On alors que

$$Y(t) = S\tilde{Y} = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{t\lambda_i} V_i, \quad \|$$

où c_i sont les composantes du vecteur C, λ_i sont les valeurs propres de A et V_i les vecteurs propres associés. En utilisant la proposition $\boxed{10}$ on peut vérifier que $(e^{t\lambda_1}V_1, \cdots, e^{t\lambda_n}V_n)$ est bien un système fondamentale de solutions de $Y'(t) = AY(t)$.

$$Y' = AY$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \det(A - \lambda I) = 0$$

$$\| \quad \lambda^2(\lambda - 6)$$

$$\underbrace{\lambda_1 = \lambda_2 = 0}_{} \qquad \lambda_3 = 6 \qquad V_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$AV_1 = 0 = AV_2 \Rightarrow V_1, V_2 \in \ker(A)$

$\text{rang}(A) = 1 \quad \dim(\ker(A)) = 2$

$\Rightarrow V_1, V_2 \in \ker(A)$ et V_1, V_2 lin ind.

$$V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad V_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{Y(t) = c_1V_1 + c_2V_2 + c_3 e^{6t} V_3} \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$$

Rmq A triang. sup

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & b & c \\ 0 & a_{22} & d \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \quad Y' = AY$$

$$y_1' = a_{11}y_1 + by_2 + cy_3$$
$$y_2' = 0 + a_{22}y_2 + dy_3$$
$$y_3' = 0 + 0 + a_{33}y_3$$

1.1.2 Système linéaire à coefficients constants : le cas non homogène

On veut maintenant résoudre un système différentiel à coefficients constants mais avec un second membre

$$Y'(t) = AY(t) + B(t), \tag{1.16}$$

où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B : I \to \mathbb{R}^n$ continue. On sait de nouveau résoudre explicitement ces équations et l'on a encore des informations sur la structure de l'ensemble des solutions

Proposition 11. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B : I \to \mathbb{R}^n$ continue alors*

- *Il existe une unique solution maximale pour le problème de Cauchy associé à (1.16) ;*
- *Les solutions maximales de (1.16) sont globales ;*
- *La solution maximale de condition initiale $(t_0, Y_0) \in I \times U$ est*

$$Y(t) = \underbrace{e^{(t-t_0)A}Y_0}_{\text{sol. Syst Hom}} + \underbrace{\int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}B(s)ds}_{\text{sol. part.}}.$$

Démonstration. Soit $t \mapsto Y(t) \in U$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. On a $Y \in \mathcal{C}^1(I; \underset{U}{\mathbb{R}^n})$

$$\left(e^{-tA}Y(t)\right)' = e^{-tA}\left(Y'(t) - AY(t)\right).$$

Puisque chaque matrice e^{-tA} est inversible, il suit que $Y(t)$ est solution de (1.16) si et seulement si

$$\boxed{\left(e^{-tA}Y(t)\right)' = e^{-tA}B(t)}$$

soit, intégrant entre t_0 et $t \in I$,

$$e^{-tA}Y(t) - e^{-t_0A}Y(t_0) = \int_{t_0}^{t} e^{-sA}B(s)ds$$

ou encore

$$Y(t) = \underbrace{e^{(t-t_0)A}Y_0}_{\text{sol. eq. homogène}} + \underbrace{\int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}B(s)ds}_{\text{sol. particulière}}.$$

Y sol. $\Rightarrow$ $e^{-tA}(AY - AY) = 0$ $\cancel{AY} - 1$

Q: Cas scalaire M.V.C. !

MVC pour les systemes??

↳ OUI !!!

$y_p(t) = C\, y_H(t) = \underbrace{C(t)}_{\leftarrow e^{-1}} y_H(t)$

$\Leftrightarrow Y_1, \dots, Y_n$ lin. ind.

$W(t) = \det([Y_1 | \dots | Y_n]) \neq 0 \quad \forall t \in I$

On cherche une solution du système (1.16) en utilisant, comme dans le cas scalaire, la méthode de variation de la constante. Soit $(Y_1, \cdots, Y_n)$ une système fondamental de solutions pour le système homogène $Y' = AY$, alors l'idée de la méthode de la variation de la constante est de chercher une solution de $Y' = AY + B(t)$ sous la forme

$$\boxed{Y(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i(t) Y_i(t),}$$

$W(t)\, C(t)$

Y_i t.q.

$Y_i' = A Y_i$

$C(t) = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$

où les fonctions c_i sont scalaires de classe $\mathcal{C}^1$, à déterminer. On a

$$Y'(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i'(t) Y_i(t) + \sum_{i=1}^{n} c_i(t) Y_i'(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i'(t) Y_i(t) + \sum_{i=1}^{n} c_i(t) A Y_i(t)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} c_i'(t) Y_i(t) + A\Big(\underbrace{\sum_{i=1}^{n} c_i(t) Y_i(t)}_{Y}\Big) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} c_i'(t) Y_i(t)}_{= B(t)} + AY(t).$$

D'où Y est solution si et seulement si

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} c_i'(t) Y_i(t) = B(t).}$$

$(c_1, \dots, c_n)$

D'autre part si on note $W(t) = [Y_1(y)|, \cdots |Y_n(t)]$ la matrice **Wronskienne**, l'équation précédente s'écrit aussi

$$W(t) C'(t) = B(t),$$

$\therefore C'(t) = W^{-1}(t) B(t) \quad \exists!\, C'$

où $C(t) = (c_1(t), \cdots, c_n(t))$. Comme on a chois un système fondamental de solutions on sait que le wronskien $w(t) = \det(W(t))$ s'annule jamais pour tout $t \in I$ et on a $C'(t) = W(t)^{-1} B(t)$ et on obtient $C(t) = \tilde{C} + \int_{t_0}^{t} W^{-1}(s) B(s) ds$ avec $\tilde{C} \in \mathbb{R}^n$ et $t_0 \in I$. Au final

unique !!

$$Y(t) = W(t)\tilde{C} + W(t) \int_{t_0}^{t} W(s)^{-1} B(s) ds.$$

$$Y(t) = \sum c_i Y_i = W C = W \tilde{C} + W \int_{t_0}^{t} W^{-1} B\, ds \quad \|$$

$\| \; e^{(t-s)A}$

Ex : $A = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -4 & -1 \end{bmatrix} \qquad B(t) = \begin{bmatrix} 4e^{3t} - 3t \\ 4t - 4e^{3t} \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = 2 \quad V_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix} \qquad \lambda_2 = 3 \quad V_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix}$

$Y_1 = e^{2t} V_1 \qquad Y_2 = e^{3t} V_2$

$W(t) = \begin{bmatrix} -3e^{2t} & 4e^{3t} \\ 4e^{2t} & -4e^{+3t} \end{bmatrix} \qquad W^{-1}(t) = \frac{1}{(-4e^{5t})} \begin{bmatrix} -4e^{3t} & -4e^{3t} \\ -4e^{2t} & -3e^{2t} \end{bmatrix}$

$= \frac{e^{-5t}}{4} \begin{bmatrix} 4e^{3t} & 4e^{3t} \\ 4e^{2t} & 3e^{2t} \end{bmatrix}$

$$\int_{t_0}^{t} W^{-1}(s)B(s)\,ds = \int^{t} \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 4e^{-2s} & 4e^{-2s} \\ 4e^{-3s} & 3e^{-3s} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4e^{3s} - 3s \\ 4s - 4e^{3s} \end{bmatrix} ds =$$

$$= \int_{t_0}^{t} \frac{1}{4}\begin{bmatrix} \cancel{16e^{s}} - 12se^{-2s} + 16se^{-2s} - \cancel{16e^{s}} \\ 16 - \cancel{12se^{-3s}} + \cancel{12se^{-3s}} - 12 \end{bmatrix} ds = \int \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 4se^{-2s} \\ 4 \end{bmatrix} ds$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}te^{-2t} - \frac{1}{4}e^{-2t} \\ t \end{bmatrix} + C$$

$$Y(t) = W(t)\tilde{C} + W(t)\begin{bmatrix} -\frac{1}{2}te^{-2t} - \frac{1}{4}e^{-2t} \\ t \end{bmatrix}$$

$$= \underbrace{W(t)\tilde{C} + \begin{bmatrix} \frac{3}{2}t + \frac{3}{4} + 4te^{3t} \\ -2t - 1 - 4te^{3t} \end{bmatrix}}$$

<u>Sol.</u>

$$A = SDS^{-1} \qquad X(t) = S^{-1}Y(t)$$

$$\tilde{B}(t) = S^{-1}B(t)$$

$$\Rightarrow X' = DX + \tilde{B} \qquad \tilde{B} = \begin{bmatrix} \tilde{b}_1 \\ \tilde{b}_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1' = \lambda_1 x_1 + \tilde{b}_1 \\ x_2' = \lambda_2 x_2 + \tilde{b}_2 \end{cases} \qquad Y = S\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Application au cas d'une équation d'ordre 2 On cherche à résoudre une équation différentielle d'ordre 2 à coefficients constants

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = g(t), \quad = 0$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ et $g : I \to \mathbb{R}$ est une application continue. En introduisant, comme en 1.3, la nouvelle fonction inconnue $Y(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{bmatrix}$ on se ramène au système différentiel $Y'(t) = AY(t) + B(t)$ où

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a \end{bmatrix} \text{ et } B(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ g(t) \end{bmatrix}.$$

Supposons connue une base (y_1, y_2) de l'espace des solutions de l'équation homogène $y''(t) + ay'(t) + by(t) = 0$ (on peut meme les calculer en utilisant 3 !), et donc une base $Y_i = \begin{bmatrix} y_i \\ y_i' \end{bmatrix}$ $(i = 1, 2)$ de l'espace des solutions du système homogène. Comme on vient de le voir, la methode de la variation de la constante consiste à cherche les solutions Y du système différentiel sous la forme

$$Y(t) = c_1(t)Y_1(t) + c_2(t)Y_2(t). \tag{1.17}$$

On revient maintenant à la fonction inconnue y. L'identité (1.17) se traduit par

$$\begin{cases} y(t) = c_1(t)y_1(t) + c_2(t)y_2(t) \\ y'(t) = c_1(t)y_1'(t) + \cancel{c_2(t)}y_2'(t). \end{cases} \tag{1.18}$$

En chaque instant t, $y(t)$ et $y'(t)$ sont donc respectivement combinaisons linaires de $(y_1(t), y_2(t))$ et $(y_1'(t), y_2'(t))$ Avec les mêmes coefficients $(c_1(t), c_2(t))$. Dérivons la première ligne de (1.18). Il vient

$$y'(t) = (c_1(t)y_1'(t) + \cancel{c_2(t)}y_2'(t)) + (c_1'(t)y_1(t) + c_2'(t)y_2(t)). \quad = \text{2eme ligne}$$

Demander que la seconde ligne de (1.18) soit satisfaite équivaut donc à la condition

$$W = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ g \end{bmatrix} \qquad \boxed{c_1'(t)y_1(t) + c_2'(t)y_2(t) = 0.} \quad * \quad WC' = B \tag{1.19}$$

Dérivons maintenant la seconde ligne de (1.18). Il vient

$y_1'' = -ay_1' - by_1$
$y_2'' = -ay_2' - by_2$

$$y''(t) = (c_1(t)y_1''(t) + c_2(t)y_2''(t)) + (c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t)). \tag{1.20}$$

Puisque y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation homogène, il suit de (1.20) et de (1.18) que

$$\begin{aligned} y''(t) + ay'(t) + by(t) &= c_1(t)y_1''(t) + c_2(t)y_2''(t) + c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t) \\ &\quad + a(c_1(t)y_1'(t) + c_2(t)y_2'(t)) + b(c_1(t)y_1(t) + c_2(t)y_2(t)) \\ &= c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t). \end{aligned}$$

$c_1(\cancel{y_1''} \overset{=*}{\cancel{a}y_1'} + by_1) = 0$

$= g(t)$

Il suit alors que $y(t)$ est solution de l'edo d'ordre 2 si et seulement si

$$c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t) = g(t). \quad * \text{ 2eme ligne} \tag{1.21}$$

On résume ce qu'on vient de voir en (1.19) et (1.21) : la fonction y est solution si est seulement si les fonction inconnues c_1' et c_2' satisfont, pour tout instant $t \in I$, le système

$$\begin{cases} c_1'(t)y_1(t) + c_2'(t)y_2(t) = 0 \\ c_1'(t)y_1'(t) + c_2'(t)y_2'(t) = g(t), \end{cases} \tag{1.22}$$

$\hookrightarrow W(t)C'(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ g(t) \end{bmatrix}$